CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une suite d'intégrales qui décroît vers 0

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$, on pose $J_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.

1. Justifier que J_n est bien définie.
2. (a) Étudier la monotonie de (J_n).

   (b) Déterminer sa limite.
3. La série $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n J_n$ converge-t-elle ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $g_n(t) = \frac{1}{(1+t^3)^n}$, continue, positive, $\leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Existence, monotonie, limite, puis une série alternée.

Corrigé

1. Intégrabilité

Le coup d'œil. Continue sur $[0,+\infty[$: le seul problème est en $+\infty$, où l'on compare à une fonction de Riemann.

On note $g_n(t) = \frac{1}{(1+t^3)^n}$, continue et positive sur $[0,+\infty[$. Le seul problème est en $+\infty$. Quand $t \to +\infty$, $1+t^3 \sim t^3$, donc $g_n(t) \sim \frac{1}{t^{3n}}$.

$t \mapsto \frac{1}{t^{3n}}$ est intégrable sur $[1,+\infty[$ car $3n \geqslant 3 > 1$ (Riemann). Par comparaison de fonctions positives, g_n est intégrable sur $[1,+\infty[$, et sur $[0,1]$ elle est continue. Donc J_n existe.

2. Monotonie

Le coup d'œil. Compare les intégrandes point par point, puis intègre (l'intégrale est croissante).

Pour $t \geqslant 0$, $1+t^3 \geqslant 1$, donc $\frac{1}{1+t^3} \in]0,1]$. Multiplier par un nombre de $]0,1]$ fait diminuer :

$$g_{n+1}(t) = g_n(t) \times \frac{1}{1+t^3} \leqslant g_n(t).$$

L'inégalité est vraie pour tout $t \geqslant 0$. En intégrant : $J_{n+1} \leqslant J_n$. La suite (J_n) est **décroissante**

et positive.

3. Limite

Le coup d'œil. Limite simple : 0 pour $t > 0$. Domination : $g_n \leqslant g_1$, intégrable.

On applique le théorème de convergence dominée.

- **Limite simple** : pour $t > 0$, $\frac{1}{1+t^3} < 1$, donc $g_n(t) = \left(\frac{1}{1+t^3}\right)^n \to 0$. En $t = 0$, $g_n(0) = 1$. La limite est nulle sauf en un point, ce qui ne change pas l'intégrale (fonction continue par morceaux).
- **Domination** : $0 \leqslant g_n \leqslant g_1$ (étape précédente), et g_1 est intégrable (Q1).

$$J_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_0^{+\infty} 0\,dt = 0.$$

4. Série alternée

Le coup d'œil. (J_n) est positive, décroissante, de limite nulle : c'est exactement le critère des séries alternées.

Le critère spécial des séries alternées dit : si (a_n) est positive, décroissante et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge. Avec $a_n = J_n$, les trois hypothèses viennent de Q1, 2.a et 2.b :

$$\sum_{n\geqslant 1}(-1)^n J_n \text{ converge.}$$

Le piège

Dominer par 1 : la fonction constante 1 n'est pas intégrable sur $[0, +\infty[$.

La méthode

Intégrandes décroissants en n : monotonie par intégration, limite par convergence dominée avec g_1.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a, b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable } \Rightarrow f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \Rightarrow (f \text{ intégrable } \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\, dt < \infty \ (c > 0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\, dt = 1$$

  Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

- **Théorème de convergence dominée.** Si $f_n \to f$ simplement sur I, les fonctions continues par morceaux, et s'il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$, alors

$$\int_I f_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_I f.$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$